



AUTOCONSOMMATION ÉLECTRIQUE : ENJEUX ET PISTES DE VALORISATION

Juillet 2020





Antony GUILBERT-CHOLET

Responsable innovation
Poste Immo



Sabine BRUNEL

Responsable bâtiment décarboné
OID

“

Autorisée par le législateur depuis 2017, l'autoconsommation électrique, consistant à consommer une électricité renouvelable produite sur place, présente des avantages certains pour tous les acteurs. Portée par un cadre européen favorable et une dynamique positive autour des énergies renouvelables, elle permet **d'optimiser la consommation d'un bâtiment, tout en œuvrant à la transition énergétique du pays.**

Au-delà de l'aspect énergétique, et dans le cadre d'une relation bailleur – preneur à bail, elle s'inscrit dans un dialogue constructif sur la **sécurisation d'une partie des charges locatives**, tout en permettant aux parties prenantes de contribuer activement, et de communiquer, sur un **approvisionnement électrique faiblement carboné** attestant de leur engagement dans la transition énergétique et écologique. Malheureusement, trop de projets sont encore découragés par la complexité des démarches administratives et les freins d'une fiscalité peu favorable.

C'est regrettable car l'autoconsommation, et plus largement la décentralisation des moyens de production électrique, répond aujourd'hui à un triple enjeu. D'une part, **l'indépendance des territoires et des consommateurs et l'augmentation de leur résilience en cas de crise majeure** – sur le même modèle que le « circuit court » agricole par exemple. D'autre part, dans sa forme collective, l'autoconsommation peut répondre aux **besoins de renforcement des liens sociaux à l'échelle d'un quartier entre une variété d'acteurs** – logement, habitat social, commerces, bureaux, écoles etc.- qui ont peu d'occasion d'échanger autour de projets communs. Enfin, **l'autoconsommation contribue également à la dynamique énergétique fixée dans la Programmation Pluriannuelle de l'Energie** notamment concernant l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique.

Reste aux experts et aux investisseurs à prendre en compte l'essor de ces installations de production, afin d'**ajuster la valorisation associée et d'intégrer dans leurs analyses les bénéfices observés sur ces projets.** Pour contribuer à cette prise de conscience, l'OID a réuni depuis un an un comité d'experts, co-piloté par Poste Immo, chargé d'étudier les enjeux et pistes de valorisations de l'autoconsommation en France. C'est le résultat de ce travail ainsi que des retours d'expérience partagés que nous vous proposons dans cette étude, en espérant qu'il suscite et accompagne des vocations d'autoconsommateurs !

”

SOMMAIRE

LEXIQUE	4
AUTOCONSOMMATION : LE CONTEXTE FRANÇAIS	5
QUELQUES DÉFINITIONS	5
UN CADRE RÉGLEMENTAIRE RÉCENT	7
QUELLE ACTUALITÉ POUR L'AUTOCONSOMMATION ?	8
DÉVELOPPEMENT DE L'AUTOCONSOMMATION : QUELS ENJEUX ?	8
UN ÉQUILIBRE FISCAL À TROUVER ENTRE SOUTIEN À L'AUTOCONSOMMATION ET RESPECT DU PRINCIPE DE SOLIDARITÉ	8
UNE GRANDE COMPLEXITÉ ADMINISTRATIVE	10
STOCKAGE ET AUTRES MÉCANISMES DE FLEXIBILITÉ : OÙ EN EST-ON ?	11
COMMENT FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS ?	12
VALORISER LES INSTALLATIONS D'AUTOCONSOMMATION : UN DÉFI À RELEVER	13
COMMENT ÉVALUER LA RENTABILITÉ D'UN PROJET ?	13
· Une tendance haussière des prix de l'électricité	13
· Comment appréhender le bénéfice financier de chacun des acteurs ?	14
LE TIERS-INVESTISSEMENT : UNE SOLUTION CLEF-EN-MAIN	16
QUELLE FORMALISATION JURIDIQUE PRIVILÉGIER ?	16
· Bail commercial et bail emphytéotique	16
· Comment les experts valorisent-ils les biens immobiliers ?	17
· La solution du sur-loyer	17
L'AUTOCONSOMMATION : UNE ASSURANCE CONTRE LA HAUSSE DES PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ ?	18
EN CONCLUSION : 10 RECOMMANDATIONS POUR UN PROJET D'AUTOCONSOMMATION RÉUSSI	18
RESSOURCES UTILES	19
REMERCIEMENTS	19

LEXIQUE

ARENH : le 7 décembre 2010, la loi « NOME » - Nouvelle Organisation du Marché de l'Electricité¹ prévoit l'accès pour les fournisseurs alternatifs à un tarif d'électricité équivalent à celui dont bénéficie EDF. C'est le dispositif ARENH, pour Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique.

CRE : la Commission de Régulation de l'Energie est l'instance en charge du bon fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz en France, et fixe notamment les tarifs d'utilisation des réseaux et les modalités de soutien au développement des énergies renouvelables en France.

CSPE : Contribution au Service Public d'Electricité, fusionnée avec la TICFE (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité), est une taxe permettant de financer les charges de service public liées à l'électricité.

Injection : passage de l'électricité du site de production au réseau de transport via un point d'injection. Une opération d'autoconsommation entraînera une injection d'électricité sur le réseau si elle prévoit une vente de surplus.

OA : le mécanisme d'Obligation d'Achat est un contrat d'achat de l'électricité produite qui, pour les producteurs qui en font la demande, prévoit un prix déterminé selon la publication d'un arrêté ministériel ou le lancement d'un appel d'offre.

Puissance installée : pour les énergies renouvelables (EnR), cumul des puissances actives maximales produites sur le site et injectées sur les réseaux d'électricité, de celles utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production et de celles éventuellement utilisées pour la consommation propre du producteur².

Soutirage : acte, pour un consommateur, d'extraire de l'électricité du réseau afin de la consommer. Un autoconsommateur soutire de l'électricité au réseau national pour satisfaire les besoins non couverts par l'électricité autoproduite.

Taux d'autoconsommation : part d'électricité produite effectivement consommée sur le site de production. Un taux d'autoconsommation de 30% signifie que 30% de l'électricité produite est consommée sur site, et que le reste est rebasculé sur le réseau.

Taux d'autoproduction : part de la consommation couverte par la production locale. Un taux d'autoproduction de 50% signifie que 50% des consommations électriques sont couvertes par l'installation photovoltaïque.

TLCFE : les Taxes Locales sur la Consommation Finale d'Electricité sont des taxes définies à l'échelle départementale ou communale et affectées au budget des collectivités locales.

TURPE : Le Tarif d'Utilisation des Réseaux Public d'Electricité couvre les coûts de transport engendrés par les consommateurs pour les gestionnaires de réseaux. Il s'agit d'un forfait payé au fournisseur via la facture d'électricité ou directement au gestionnaire (pour les plus gros consommateurs).



L'OEIL DE L'EXPERT : CE QU'IL FAUT SAVOIR

La quantité d'**énergie**, dans notre cas d'**énergie électrique** produite ou soutirée, s'exprime en Wh ou kWh. 1 Wh correspond à un équipement produisant ou soutirant une puissance de 1 W, pendant 1 h.

La puissance, exprimée en W ou kW, correspond à un débit d'énergie, la quantité d'énergie qui transite à un instant donné dans un circuit. La puissance active est la puissance disponible, soutirée ou produite par un équipement. Sa valeur au cours du temps peut varier, en fonction notamment de la production et de la demande dans le circuit. Dans certains cas, elle s'exprime aussi en kVA, équivalent au kW.

La puissance comme caractéristique d'une installation (le plus souvent exprimée en W) est sa puissance maximale, ou puissance nominale, de production ou de soutirage. Pour des équipements de production, la puissance active n'atteint la puissance nominale que dans les conditions optimales, elle est sinon inférieure (quand il y a moins de vent pour une éolienne, par exemple).

Pour le photovoltaïque, la puissance nominale s'exprime en kWc (kilowatt-crête), qui est la puissance maximale qu'un panneau atteint dans des conditions d'ensoleillement optimales.

Un exemple concret : Un panneau solaire branché à une batterie a une puissance nominale de 1 000 Wc et le temps est couvert. Sa puissance active tombe alors à 300 W. Après 2 heures, la batterie sera donc chargée de $2 \times 300 = 600$ Wh.

¹ Loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l'Electricité) du 7 décembre 2010

² Décret du 18 janvier 2016

INTRODUCTION

L'autoconsommation électrique via des installations photovoltaïques est un phénomène récent en France. Si les particuliers pouvaient depuis quelques années équiper leurs toitures de quelques panneaux en vue de consommer leur électricité, les modalités de l'autoconsommation restaient à préciser du côté des professionnels de l'immobilier, et notamment des bâtiments tertiaires.

C'est à partir de 2016 qu'un certain nombre de textes sont venus en dessiner les contours, intégrer la notion d'autoconsommation collective, et fixer les conditions tarifaires ainsi que l'application ou non de taxes en fonction de certains critères (consommation ou **injection** sur le réseau, **puissance installée** etc.).

Car en réalité, le développement de l'autoconsommation vient s'inscrire dans une **volonté à plus long terme de privilégier les EnR** pour opérer un rééquilibrage du mix énergétique du pays. A ce titre, l'analyse de la Programmation Pluriannuelle

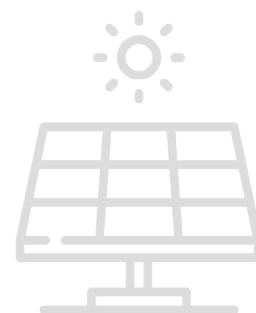
de l'Energie (PPE) adoptée en avril 2020 est éclairante : d'ici **2028, les EnR doivent représenter 35% du mix électrique** français, tandis que la consommation énergétique du bâtiment doit se réduire de 15%. Par ailleurs ces dispositifs ont vocation à se généraliser pour les bâtiments neufs lorsque la nouvelle réglementation applicable, la RE 2020, sera entrée en vigueur. Enfin, la mise en œuvre de ces installations permet de sécuriser un tarif pour une partie de l'approvisionnement en électricité, et de garantir une partie des charges : c'est donc un service complémentaire proposé à des preneurs à bail.

Dans ce contexte particulier dont l'évolution, notamment réglementaire, s'est accélérée ces dernières années, certains acteurs du marché se sont d'ores et déjà lancés, et ont mis en place des « installations test », afin de pouvoir faire un premier bilan en termes de rentabilité et de retours d'expérience. La question de la rentabilité financière des installations reste en effet posée : **comment faire en sorte que ces dispositifs soient valorisés, alors même qu'ils sont encore marginaux en France ?**

LES OBJECTIFS FIXÉS PAR LA PPE

La PPE fixe la feuille de route énergétique de la France d'ici 2028 :

- **Les EnR représentent 35% du mix électrique en 2028 ;**
- **Baisse de 15% de la consommation énergétique des bâtiments ;**
- **5 fois plus de puissance installée en énergie photovoltaïque ;**
- **200 000 installations d'autoconsommations d'ici 2023 dont 50 en autoconsommation collective.**



AUTOCONSOMMATION : LE CONTEXTE FRANÇAIS

QUELQUES DÉFINITIONS

Si dans les années 1960 la France a parié sur le déploiement d'un parc de centrales nucléaires sur tout le territoire afin de garantir son approvisionnement électrique, les évolutions économiques, sociales et techniques tendent de plus en plus à valoriser de nouvelles méthodes de production et de consommation électrique. Le développement des énergies renouvelables a été favorisé par ces nouvelles dynamiques, et le taux de couverture de la consommation par la production électrique renouvelable s'élève à 23% en 2019 selon le rapport 2019 de RTE³. La terminologie « énergies renouvelables » s'applique aux unités de production électrique basées sur des énergies se renouvelant assez rapidement pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables, par opposition aux énergies fossiles. **Les EnR comprennent aujourd'hui en France : l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, et enfin les bioénergies** (biomasse, biogaz). Le recours croissant aux EnR conduit à un processus de décentralisation de la production d'électricité, et permet l'essor de nouvelles pratiques, dont l'autoconsommation.

³ Bilan électrique, RTE 2019

L'autoconsommation est une démarche qui vise à couvrir par une production locale tout ou partie de sa consommation d'électricité. Economiquement, cela permet de réduire les charges liées à la consommation d'électricité, après amortissement de l'installation.

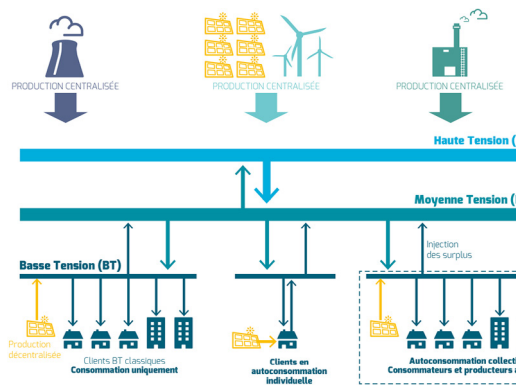


Figure 1 : Schéma des flux d'électricité sur le réseau (Source : CRE, 2020)

Ce schéma illustre le principal défi auquel doit répondre l'autoconsommation. Alors que les pics de consommation se situent principalement le matin et le soir pour les bâtiments résidentiels, le pic de production d'une unité de panneaux photovoltaïques se produit pendant les heures d'ensoleillement les plus fortes, au milieu de la journée.

Ce décalage entre la production et la consommation nécessite une gestion précautionneuse afin d'optimiser l'installation, et permettre un taux d'autoconsommation le plus élevé possible.

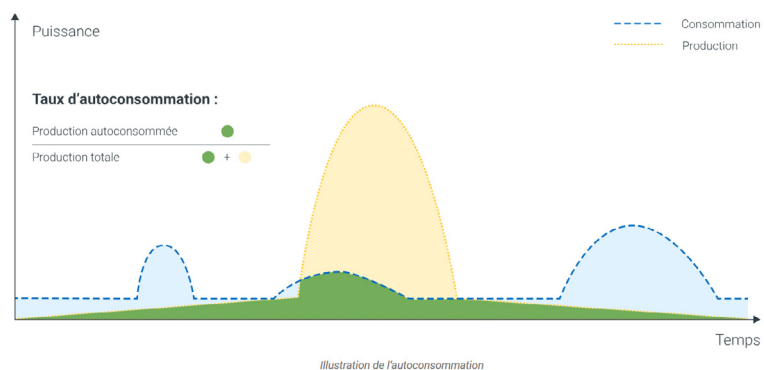


Figure 2 : Courbes journalières de production et de consommation résidentielle (Source : CRE, 2020)

Néanmoins, certains sites se caractérisent par des pointes locales différentes : pour le quartier de la Défense, le pic de consommation se situe l'été, pendant la pause méridienne, notamment pour approvisionner les réseaux de froid. Des pics de consommation estivaux importants sont également identifiés chaque année par RTE, en concordance avec les pics de production de l'électricité photovoltaïque⁵. Des mécanismes de flexibilité peuvent être mis en place également grâce à l'installation de dispositifs de stockage détaillés plus loin.

De leur côté, les bâtiments à vocation tertiaire se caractérisent souvent par un pic de consommation pendant la journée, synchronisé avec le pic de production d'une unité photovoltaïque. Une démarche d'autoconsommation est donc tout à fait pertinente pour la plupart des bâtiments tertiaires, qui peuvent maximiser leur taux d'autoproduction et d'autoconsommation, diminuant d'autant les coûts liés à la consommation d'électricité. L'autoconsommation collective, en mutualisant des profils de consommateurs différents (résidentiels, tertiaires, industriels) peut également apporter une réponse à ce décalage et permettre de maximiser les économies qui en résultent.

4 Article L. 315-1 du Code de l'énergie

5 Analyse été 2019, RTE 2019

UN CADRE RÉGLEMENTAIRE RÉCENT

En 2009, le Parlement Européen lance une directive pour les Etats membres, qui doivent dorénavant garantir la mise en place d'un cadre favorable à l'autoconsommation. Le concept de l'autoconsommation collective est notamment introduit. En France, à partir de 2016, un ensemble de dispositions est venu en formaliser les modalités pratiques.



LA RE2020 FAIT LA PART BELLE AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

La réglementation environnementale 2020 doit fixer les normes applicables aux bâtiments nouvellement construits. Elle est attendue pour début 2021, avec une entrée en vigueur à l'été 2021. L'ambition porte en premier lieu sur la réduction de la consommation énergétique, drastiquement réduite par rapport à la réglementation précédente, passant de 50 kWh/m²/an à 12 kWh/m²/an pour le chauffage.

Il est également projeté d'introduire la présence d'au moins une énergie renouvelable primaire en autoconsommation dans les bâtiments neufs. L'autoconsommation électrique via des installations photovoltaïques aura donc logiquement sa place dans le dispositif.

LE DÉCRET TERTIAIRE : VERS UNE NOUVELLE DYNAMIQUE BAILLEUR-PRENEUR ?

Le décret tertiaire du 23 juillet 2019, précisé par un arrêté Méthode le 10 avril 2020, fixe des objectifs de réduction de consommation énergétique ambitieux pour l'ensemble des biens d'une surface supérieure à 1 000 m² du parc tertiaire existant ; -40% en 2030, -50% en 2040 et -60% en 2050 par rapport à une année de référence postérieure à 2010.

À première vue, le décret ne promeut pas spécifiquement les énergies renouvelables, ni les dispositifs d'autoconsommation, puisque c'est la sobriété énergétique qui est visée, quelle que soit la nature de l'énergie source. Toutefois, le texte intègre très clairement l'idée d'une co-responsabilité des acteurs concernant la consommation énergétique des bâtiments. Bailleurs et preneurs à bail vont donc devoir poursuivre leur dialogue dans la lignée des Comités verts déjà expérimentés par le secteur.

6 Ordonnance du 27 juillet 2016.

7 Loi PACTE du 11 avril 2019.

8 Loi Energie-Climat du 9 novembre 2019.

QUELLE ACTUALITÉ POUR L'AUTOCONSOMMATION ?

Le développement des projets d'autoconsommation prend de l'ampleur depuis ces dernières années. Ainsi, au premier trimestre 2020, la France comptait plus de 72 000 installations, principalement en photovoltaïque. Cela représente plus du triple du nombre d'opérations d'autoconsommation recensées au premier trimestre 2018. Le photovoltaïque représente à lui seul une capacité totale de près de 290 MW.

Les évolutions réglementaires, qui tendent à favoriser l'autoconsommation à la revente totale, sont notamment responsables de cet essor. Les opérations d'autoconsommation collective restent quant à elles encore peu nombreuses sur le territoire avec 20 opérations début 2020, limitées entre autres par la complexité fiscale et réglementaire autour de ce type de projet.

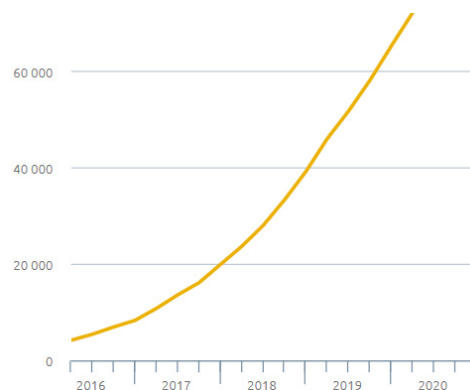


Figure 3 : Evolution du nombre d'opérations d'autoconsommation électrique en photovoltaïque 2016 - 2020 (Source : Enedis 2020)

FORMALISER UN POWER PURCHASE AGREEMENT LORS D'UN PROJET D'AUTOCONSOMMATION⁹

Lors du lancement d'un projet d'autoconsommation, le producteur peut choisir de conclure un contrat d'achat privé d'électricité (articles L. 314-18 à L. 314-27¹⁰ du code de l'énergie). Il s'agit du Corporate Power Purchase Agreement, contrat d'achat et de vente à terme librement négocié entre un producteur et un acheteur d'électricité pour une période donnée, à un prix négocié à la date du contrat.

Ce PPA peut prendre plusieurs formes selon la configuration du raccordement de l'installation. Local, cela s'apparente à une opération d'autoconsommation individuelle, tandis que le PPA intégré, qui prévoit l'intervention d'un intermédiaire, peut être un moyen de faciliter un projet d'autoconsommation collective. Le PPA financier ou virtuel consiste en un complément de rémunération égal à la différence entre prix de référence et prix de marché.

De nombreux pays ont déjà vu leurs entreprises se saisir de ce dispositif qui présente de nombreux avantages : sécurisation des coûts, visibilité, valorisation auprès des parties prenantes, anticipation des réglementations à venir etc.

En France, quelques PPA ont été formalisés par de grands groupes (comme SNCF, ADP ou Métro) ces dernières années.

DÉVELOPPEMENT DE L'AUTOCONSOMMATION : QUELS ENJEUX ?

UN ÉQUILBRE FISCAL À TROUVER ENTRE SOUTIEN À L'AUTOCONSOMMATION ET RESPECT DU PRINCIPE DE SOLIDARITÉ

Depuis de nombreuses années et résultant de la volonté d'assurer un service public égalitaire, le modèle énergétique français repose sur un principe traditionnel de base : la solidarité, incarnée par les principes de **péréquation** et de **timbre-poste**. Le principe de la péréquation tarifaire garantit l'indépendance entre les tarifs de fourniture d'électricité et la localisation du site de soutirage. Le principe de timbre-poste vise quant à lui à assurer le fait que le tarif d'accès au réseau soit indépendant de la distance entre le site de production et le site de soutirage.

⁹ Power Purchase Agreement : une opportunité à saisir ?, OID 2020

¹⁰ Conditions de l'obligation d'achat

Ces mécanismes de solidarité permettent de garantir un **approvisionnement électrique similaire pour tous les consommateurs, indépendamment des caractéristiques locales**. L'autoconsommation, qui consiste en une opération de production et de consommation locale de l'électricité, entre donc directement en conflit avec le fonctionnement de ce système. Le problème est le suivant : comment repenser le système tarifaire pour inciter à l'autoconsommation sans nuire au principe d'égalité devant le service public ?

Longtemps, la réglementation en vigueur a favorisé la vente totale de l'électricité produite à l'autoconsommation. La mise en place en 2018 d'une **exonération de CSPE et de taxes locales dans le cadre de l'énergie autoconsommée** envoie pour la première fois un signal fiscal en faveur de l'autoconsommation. L'exonération s'applique aux projets d'autoconsommation totale d'une production inférieure à 240 GWh/an ainsi qu'aux projets avec vente de surplus présentant une puissance inférieure à 1MW – ce qui représente une surface de 1ha de toiture. En revanche, cet avantage fiscal s'accompagne d'une **CSPE plus élevée sur l'énergie soutirée du réseau national**.

Le but est ainsi d'inciter les auto-consommateurs à adapter et optimiser leur consommation d'électricité par rapport à leur propre production. Autrement dit, ce système favorise volontairement les consommateurs qui adoptent des comportements vertueux, et pénalise ceux qui ne font pas évoluer leurs pratiques de consommation. Cependant, ce cadre fiscal entrainera des impacts économiques importants s'il n'évolue pas avec l'augmentation du nombre de cas d'autoconsommation (transfert économique des charges des autoconsommateurs vers l'ensemble des contribuables, réduction des recettes perçues par les collectivités).

De son côté, le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (**TURPE**) finance l'acheminement de l'électricité et couvre donc l'ensemble des coûts engendrés par les consommateurs pour les gestionnaires de réseau. Concernant l'autoconsommation, produire et consommer l'électricité sur un même lieu diminue les pertes techniques et permet de soulager les réseaux, évitant ainsi des éventuels coûts de renforcement.

En revanche, l'autoconsommation provoque une augmentation du volume des flux montants, générant des coûts qui doivent être pris en compte également. Depuis le 7 juin 2018, **la CRE a tranché le sujet du TURPE : les auto-consommateurs ne bénéficieront pas de tarifs réduits tant que les effets sur le réseau n'auront pas été quantifiés**.

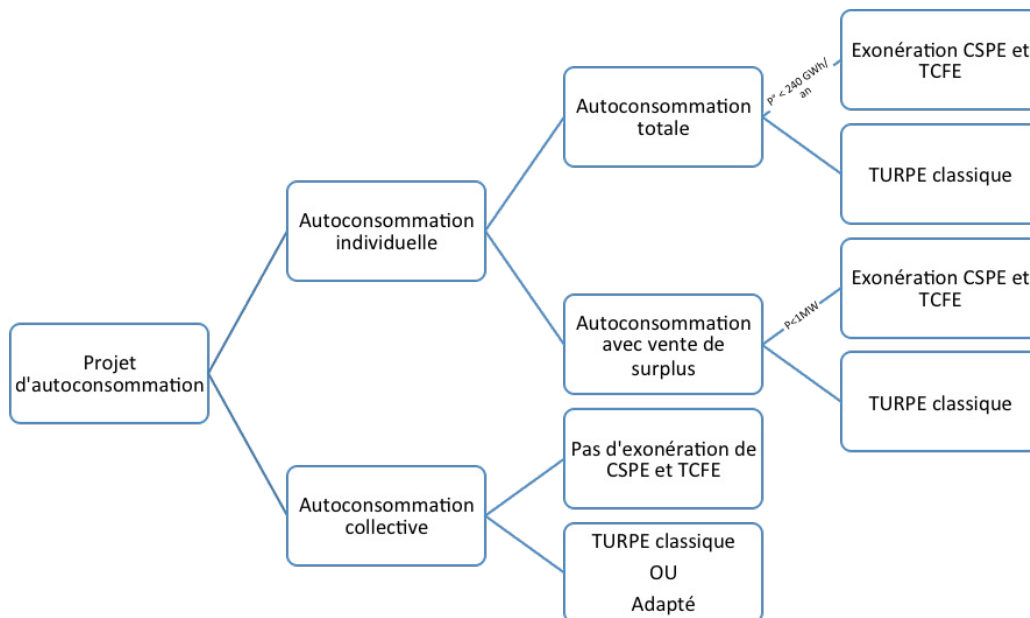


Figure 4 : Schéma récapitulatif des taxes et contributions applicables à l'autoconsommation (Source : OID 2020)

Concernant le TURPE des opérations d'autoconsommation collective, un dispositif optionnel a toutefois été mis en place¹¹. Celui-ci fait la distinction entre les flux *autoproduits* et les flux *alloproduits*, soit respectivement les flux produits par les unités de production locales et consommés sur le périmètre de l'opération, et les flux apportés par un fournisseur extérieur.

Une opération d'autoconsommation collective bénéficie ainsi d'un TURPE réduit pour les flux autoproduits, qui circulent entre les participants, et d'une tarification plus élevée (+15%) pour les électrons alloproduits, qui nécessitent le passage par des installations aux niveaux de tension supérieurs.

11 Délibération de la CRE du 3 mai 2018

UNE GRANDE COMPLEXITÉ ADMINISTRATIVE

D'un point de vue administratif, la mise en place d'une opération d'autoconsommation est souvent un projet complexe du fait de la **multiplicité des réglementations**, ainsi que de l'**instabilité qui obstrue la lisibilité** sur le long terme d'un projet.

Premier levier de complexité, le recours à un appel d'offre CRE afin de réinjecter le surplus d'électricité produit localement pour les installations d'une puissance supérieure à 100kWc. Souvent, cet appel d'offre accroît la complexité et les délais de réalisation du projet, et peut même parfois engendrer des coûts non prévus initialement (conduite d'audits complémentaires).

En toute logique, les acteurs adoptent une stratégie de sous-dimensionnement des capacités installées afin d'éviter l'appel d'offre CRE. L'obligation réglementaire introduite en 2019 par la loi Energie-Climat d'équiper les toitures de panneaux photovoltaïques (ou toiture végétalisée) sur au moins 30% de la surface va les obliger à faire évoluer leurs stratégies.

D'autre part, l'instabilité réglementaire entre en contradiction avec l'horizon long terme inhérent à ce genre de projet. Par exemple, dans le cas d'une vente de surplus, les contrats sont souvent signés pour une période de 20 ans.

En décembre 2019, le Collectif Energie Renouvelables pour Tous publie la note « **Pour un développement réel de l'autoconsommation collective** » qui relève les principaux freins à l'autoconsommation collective et élabore des propositions aux pouvoirs publics. Les acteurs peuvent s'associer à de telles initiatives collectives afin d'œuvrer à la mise en place d'un cadre plus favorable et mieux adapté à leurs besoins.

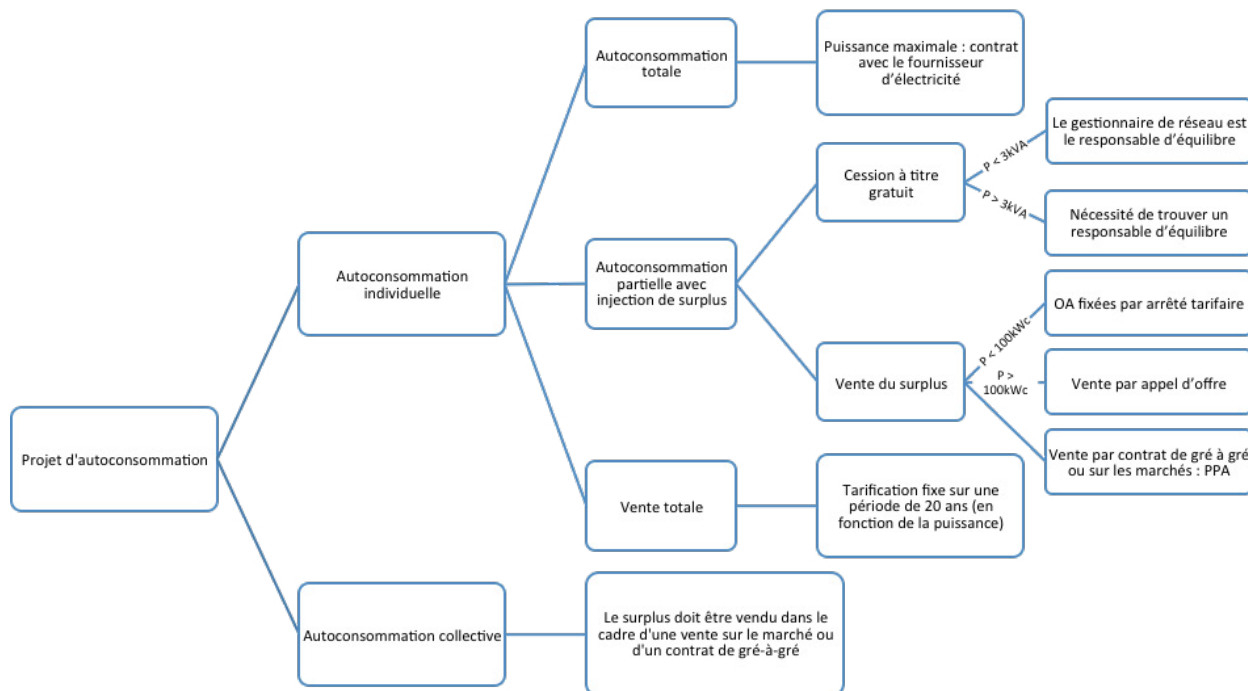
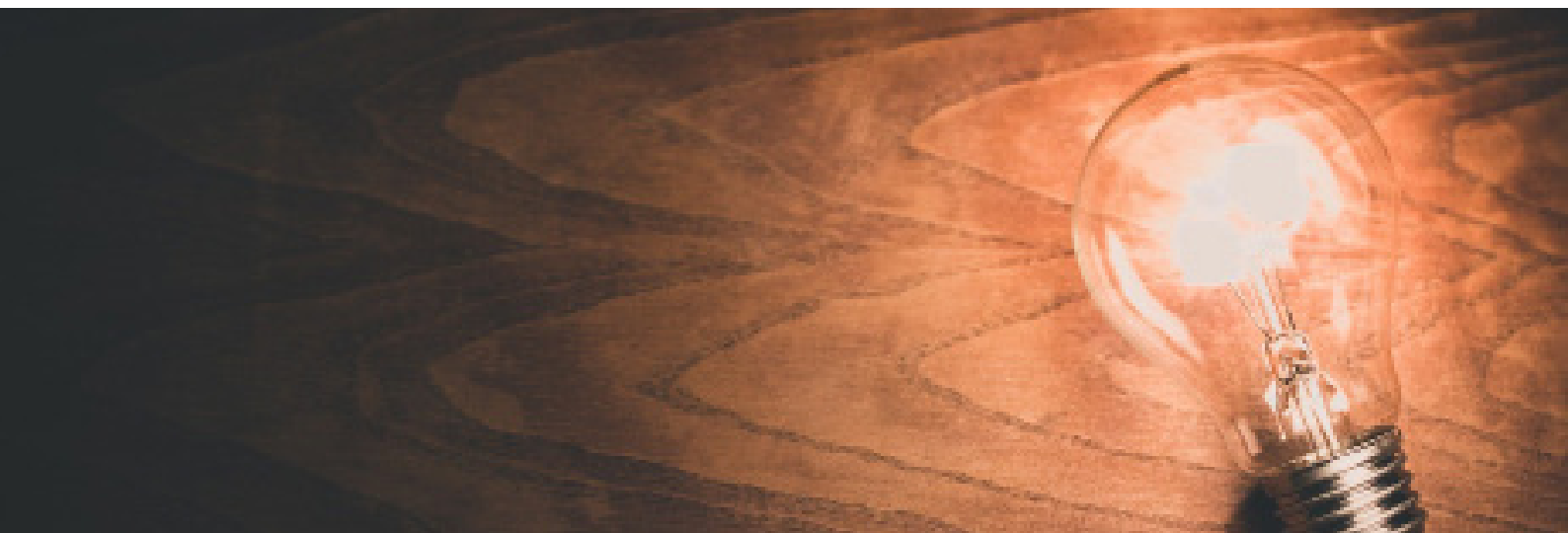


Figure 5 : Synthèse des scénarii d'autoconsommation possibles (Source : OID 2020)



STOCKAGE ET AUTRES MÉCANISMES DE FLEXIBILITÉ : OÙ EN EST-ON ?

La principale critique de l'autoconsommation, et plus largement du développement des énergies renouvelables sur le territoire se concentre sur l'**intermittence de la production d'électricité, du fait du caractère discontinu des énergies renouvelables que sont l'éolien et le solaire**. En effet, sans système de stockage, l'électricité produite en surplus lors des périodes de faible consommation n'est pas valorisée, et une partie importante de l'électricité consommée nécessite toujours un recours au réseau national sur les périodes de faible production électrique. En ce sens, la mise en place d'un dispositif de stockage de l'électricité de manière locale permettrait de répondre à l'enjeu de déstabilisation du réseau, qui place le système centralisé actuel comme le plus à même d'optimiser les consommations énergétiques. Le stockage électrique devrait permettre de réaliser des économies et d'accroître les impacts environnementaux positifs du projet d'autoconsommation. Néanmoins, les technologies développées **ne semblent pas encore pouvoir satisfaire un développement de l'autoconsommation avec stockage** massivement sur le territoire. Le principal frein demeure dans le coût élevé des batteries, bien qu'il diminue progressivement ces dernières années (voir ci-contre l'exemple de l'évolution du prix des batteries).

Le développement des solutions de stockage est notamment identifié par la PPE comme essentiel pour permettre la poursuite de l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique. Bien que les objectifs de la PPE se concentrent principalement sur les moyens de stockage à plus grande échelle (notamment les STEP (Station de Transfert d'Énergie par Pompage) ou encore le Power to Gas via l'hydrogène), le soutien à la recherche de solutions de stockage local ou domestique est également mis en avant. Un des leviers identifiés repose notamment sur **le concept de *Vehicule to Grid (VtG)***, qui vise à mettre en place un système de pilotage des véhicules électriques afin d'injecter l'électricité stockée dans les batteries sur le réseau en cas de pénurie.

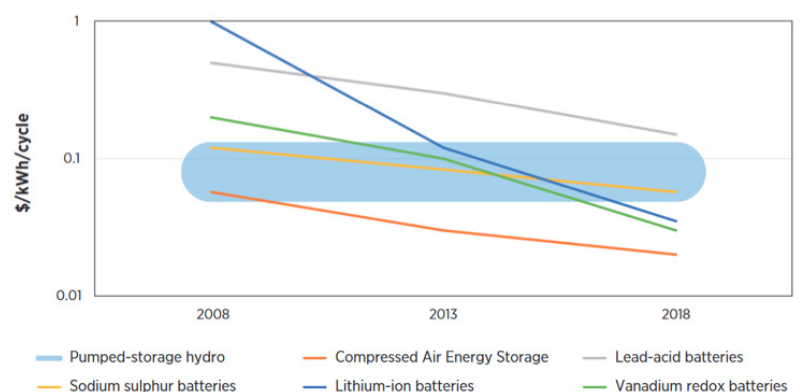


Figure 6 : Evolution du coût par kilowatt/heure par cycle du stockage d'électricité
(Source : IRENA 2015)

Le stockage thermique, qui fait référence au stockage dans les ballons d'eau chaude notamment, constitue également une réponse aux enjeux techniques auxquels fait face l'usage des EnR.

Au niveau plus global, une autre réponse à l'enjeu de l'intermittence se base sur la flexibilité du réseau, avec la mise en place de systèmes énergétiques ouverts. Il s'agit de mécanismes d'échanges de l'électricité d'un consommateur à l'autre, qui peuvent être mis en place à petite échelle, en fonction des besoins de consommation de chacun, ou à grande échelle, entre deux pays par exemple, selon les conditions climatiques.

L'AUTOCONSUMMATION PERMET DE RÉDUIRE LES DÉPÉRDITIONS LIÉES AU TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

Lors de son transport depuis le site de production vers le site de consommation, l'électricité connaît des pertes qui s'élèvent en moyenne de 2 à 3% de l'électricité acheminée. La principale cause en est le transport qui provoque l'échauffement des matériaux composant les câbles et ainsi la perte d'énergie : c'est l'effet joule.

La deuxième source de pertes est liée au passage de l'électricité d'un niveau de tension à l'autre, dans les postes de transformation. En 2019, RTE chiffre ces pertes à **2,2% de l'électricité transportée, soit 11 TWh**. De ce fait, l'autoconsommation – individuelle comme collective – va dans le sens d'une efficacité énergétique, du fait des distances réduites entre site de production et de consommation.

LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES : QUEL IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT ?

En 2014, l'Ademe réalise une analyse du cycle de vie¹² sur un panneau photovoltaïque, dans le but d'obtenir une évaluation des impacts environnementaux liés à la production d'énergie solaire. Si le bilan est alors terni par l'utilisation de matériaux polluants ou rares, leur recyclage difficile en fin de vie et le transport nécessaire à l'acheminement des panneaux, certaines évolutions pourraient aujourd'hui alléger ce bilan multicritère (allongement de la durée de vie, augmentation de la productivité des cellules, relocalisation éventuelle des industries de production, etc.).

Une mise à jour de ce bilan permettrait de pouvoir mesurer les avancées en termes de réduction de l'impact environnemental des panneaux photovoltaïques. Au bout de 20 ans, les panneaux solaires conservent 80% de leur puissance (à titre indicatif, EDF ENR garantit ses panneaux jusqu'à 25 ans). En France depuis août 2014, la gestion de la fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenue une obligation légale, les matériaux utilisés peuvent être recyclés et réutilisés dans la fabrication de nouveaux panneaux solaires ou dans d'autres processus industriels. Les panneaux à base de silicium représentant 80% des installations en France atteignent en moyenne 85% de recyclage en fin de vie. Le premier centre entièrement dédié au recyclage de panneaux solaires a ouvert en 2018¹³.

COMMENT FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS ?

Comme évoqué précédemment, la pratique des Annexes environnementales et comités environnementaux ces dernières années a permis d'élargir le champ des interactions bailleurs – preneurs à bail au-delà des sujets de négociations financières, et de Property et Facility Management de l'immeuble. L'initiation d'un projet d'autoconsommation peut venir du côté du propriétaire comme du côté du locataire et répond à des motivations diverses : **mise en avant d'actions concrètes pour verdir l'approvisionnement électrique avec un impact attendu en termes d'image pour l'entreprise, ou encore intégration du projet dans le cadre d'une stratégie carbone plus globale par exemple**. Cette évolution devrait être particulièrement sensible pour les bâtiments de bureaux, les plus investis en termes d'image par leurs utilisateurs.

Par ailleurs, l'autoconsommation s'inscrit dans une évolution des mentalités que la crise sanitaire du Covid-19 a encore renforcée : l'idée qu'une **production située à proximité du lieu de consommation permettrait une meilleure efficacité et une plus grande résilience lors de situations de tension**.

De fait, du point de vue de physique théorique, la pratique de l'autoconsommation présente une logique imparable : un électron préférant toujours opter pour le circuit le plus court, le fait de consommer au plus près des centrales de production permet de diminuer le coût et les déperditions d'énergie liés au transport et permet donc d'atteindre une meilleure efficacité énergétique.

DES ENR POUR QUEL USAGE ?

Comme pour beaucoup d'outils, le développement des EnR sera vertueux si l'usage qui en est fait est le bon. L'objectif global reste de freiner la consommation énergétique, et de remplacer en premier lieu les énergies fossiles. Dès lors, l'intérêt en termes de développement durable d'une installation d'autoconsommation sera démultiplié s'il vient remplacer un usage fortement émetteur de gaz à effet de serre - installation d'une pompe à chaleur en lieu et place d'un chauffage au fioul par exemple. L'effet rebond¹⁴, désormais bien documenté, qui consiste à effacer les progrès technologiques en efficacité énergétique par un usage renforcé, doit être contenu.

¹² Référentiel d'évaluation des impacts environnementaux des systèmes photovoltaïques par la méthode d'analyse du cycle de vie, Ademe 2014

¹³ Rousset : la première unité d'Europe entièrement dédiée au recyclage des panneaux photovoltaïques, Veolia 2018

¹⁴ Transition énergétique : le rôle incontournable de l'effet rebond, La Fabrique Ecologique 2019

VALORISER LES INSTALLATIONS D'AUTOCONSOMMATION : UN DÉFI À RELEVER

Les dispositifs d'autoconsommation sur les actifs tertiaires sont relativement récents, et encore peu nombreux. L'une des difficultés majeures à leur prise en compte dans la valorisation des biens par les experts réside dans le manque de données historiques. C'est en effet grâce à des données statistiques que les professionnels peuvent évaluer les biens. Or en matière d'autoconsommation électrique, il s'agit encore d'installations pionnières, parfois volontaires, parfois contraintes par la réglementation ou les certifications, mais toujours expérimentales à ce stade.

Par ailleurs, la mise en place d'installations photovoltaïques d'autoconsommation peut également apporter un bénéfice en termes d'image : selon les cas, ces dispositifs peuvent inciter des locataires à privilégier le bien, permettre d'améliorer la liquidité à la vente, ou encore s'inscrire dans une démarche d'amélioration du confort utilisateur (dans le cas d'ombrières de parkings par exemple).

L'analyse qui suit porte sur différents aspects explicitant la prise en compte ou non des installations, dans les valeurs d'expertise notamment.

COMMENT ÉVALUER LA RENTABILITÉ D'UN PROJET ?

Les dispositifs d'autoconsommation électrique ont pour objet de maîtriser en partie le coût de l'approvisionnement électrique d'un site voire de réduire ce coût. En effet les dépenses énergétiques sont, pour une part significative, des dépenses contraintes, soumises aux fluctuations du marché, et **le gain financier en termes de dépenses évitées est donc directement corrélé à l'évolution des prix de l'électricité dans les prochaines années.**

Une tendance haussière des prix de l'électricité

Le marché de l'électricité en France a historiquement été extrêmement centralisé et régulé. La gestion de l'électricité, et notamment des échanges de flux et de la fixation des prix, a significativement évolué depuis les années 2000, notamment sous l'impulsion des directives européennes de libéralisation du marché de l'énergie et l'ouverture de ce marché à la concurrence.

En France, l'**ARENH**, fixé à 42€/MWh depuis 2012, permet à tout fournisseur de bénéficier d'un accès à l'électricité nucléaire à un tarif réglementé conformément à des plafonds de volumes déterminés.

Par ailleurs, l'électricité, comme beaucoup d'autres biens, est un produit qui s'achète et se vend sur un marché spécifique, la Bourse européenne de l'électricité, EPEX, pour l'Europe. Le prix de référence y est celui du produit Day-ahead (journalier), influencé au jour le jour par de nombreux facteurs et donc très volatile. Les produits à terme – pour une livraison d'électricité plus lointaine dans le temps – permettent quant à eux de dégager les tendances plus lisibles en termes d'évolution des prix :



Figure 7 : Prix à terme à un an en Europe
(Source : CRE et EEX Power Derivatives, Courtiers, juin 2019)

L'EPEX ne reflète pas le volume global d'électricité qui s'échange chaque jour entre fournisseurs et acheteurs d'énergie. Elle sert principalement à permettre aux agrégateurs de marché de se conformer à leurs obligations d'équilibrage du réseau, **sa cotation permet donc de déterminer le coût marginal de l'électricité, dont la tendance est à la hausse.**

Pour acheter leur électricité, les consommateurs s'adressent donc à des fournisseurs d'énergie, qui s'approvisionnent à leurs tours auprès de producteurs d'énergie.

Pour déterminer leur prix, ces derniers intègrent donc **la somme de tous leurs coûts, exactement à la manière d'un bilan promoteur**, et proposent ensuite un prix clef-en-main intégrant l'ensemble des composantes, y compris fiscales.

Afin d'estimer l'évolution du coût de l'électricité, les professionnels du secteur s'appuient donc sur la hausse attendue de l'ARENH (du fait d'une demande croissante des fournisseurs alternatifs d'électricité et du dépassement du plafond prévu), puis raisonnent ensuite à iso-taxes.

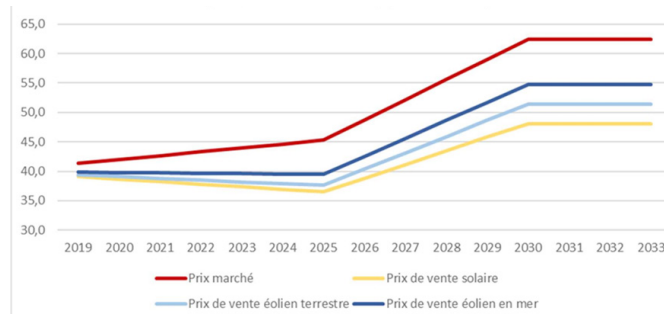


Figure 8 : Hypothèses d'évolution des prix de gros de électricité (Source : CRE et EEX Power Derivatives, Courtiers, juin 2019)

Le retrait de capacités de production traditionnelles (fermeture de centrales à charbon et de certains réacteurs nucléaires) dans le cadre de la transition énergétique de la France devrait également peser à la hausse.

Comment appréhender le bénéfice financier de chacun des acteurs ?

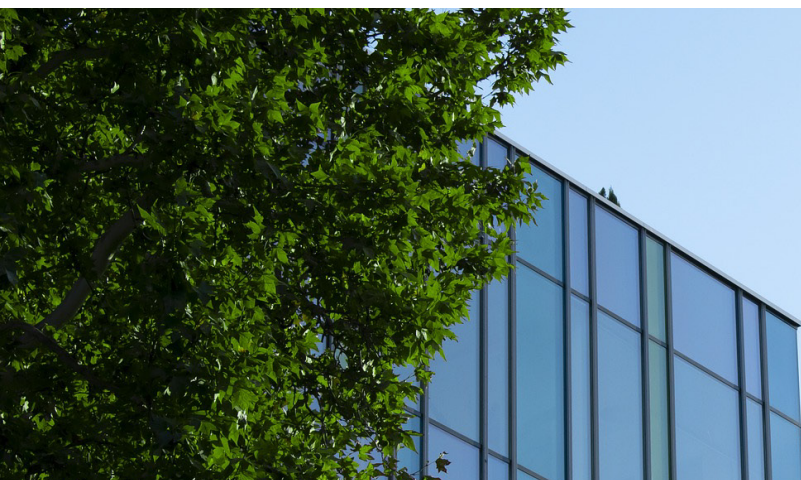
L'autoconsommation peut être initiée par un propriétaire-occupant sur un site. Dans ce cas, le processus de décision est relativement simple : elle intègre d'une part l'analyse purement financière de la rentabilité de l'installation ainsi que des considérations autres (impacts en termes d'image par exemple).

En revanche, dans le cas où un bien est loué, l'une des difficultés réside dans le fait que les gains directs associés à l'installation, c'est-à-dire les économies sur la facture d'électricité, seront mécaniquement captés par le locataire. Dès lors, la question de l'intérêt pour le propriétaire à investir dans des installations d'autoconsommation se pose.

LE DIMENSIONNEMENT DE L'INSTALLATION : UNE QUESTION-CLEF

Dans l'élaboration d'un projet d'autoconsommation, le dimensionnement de l'installation permet de déterminer la puissance installée nécessaire pour l'autoconsommation. Il s'agit d'une étape essentielle qui conditionne notamment la rentabilité économique du projet. Ce dimensionnement dépend également de la typologie des bâtiments considérés : un entrepôt en « base sèche » nécessitera une installation bien moindre qu'une grande surface avec du stockage de frais par exemple.

Certains Bureaux d'Etudes Techniques (BET) ont une expertise avérée sur ces sujets et faire appel à ces professionnels peut permettre d'optimiser la marge d'une installation. En revanche, certaines obligations légales peuvent s'avérer contre-productives : ainsi la loi Energie-Climat, qui fixe une obligation de couvrir 30% de la toiture en cas de choix d'EnR (et non d'une toiture végétalisée), pourrait ici obliger les entreprises à surdimensionner l'installation et donc à produire de l'électricité inutile.



Dans les simulations ci-dessous, nous prenons l'hypothèse que nous avons un bailleur et un preneur à bail en présence.

DU CÔTÉ DU PROPRIÉTAIRE :

Le propriétaire prend à sa charge des installations d'autoconsommation. La façon la plus simple pour lui d'obtenir un retour sur investissement est de mettre en place un sur-loyer associé. Ce sur-loyer peut compenser pendant la durée du bail tout ou partie du coût initial investi.

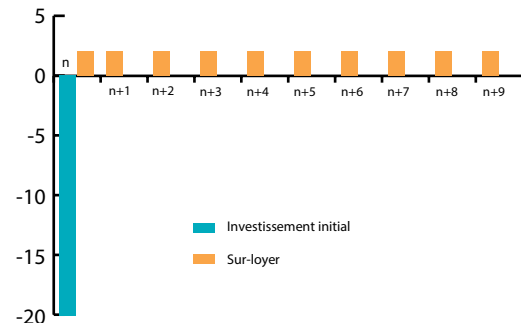


Figure 9 : Coûts et bénéfices pour le propriétaire
(Source : OID, 2020)

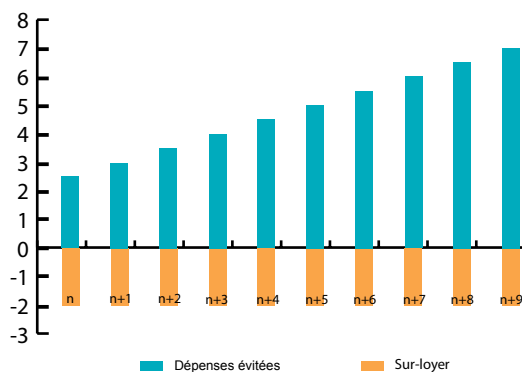


Figure 10 : Coûts et bénéfices pour le locataire
(Source : OID, 2020)

DU CÔTÉ DU LOCATAIRE :

Si le propriétaire ne formalise pas de sur-loyer notamment, le locataire bénéficie à plein des économies en termes de facture électrique. Si un sur-loyer est appliqué, il peut avoir intérêt à bénéficier des installations malgré tout. L'intérêt pour lui est essentiellement de sécuriser une partie de ses coûts énergétiques : c'est donc bien en dépenses évitées qu'il faut raisonner dans un contexte anticipé de hausse des coûts de l'énergie.

Au niveau du projet, ce sont bien les économies d'énergies au regard de l'évolution des coûts qui permettent d'évaluer la rentabilité des projets. C'est donc **l'ensemble des acteurs (utilisateurs, propriétaires occupants, bailleurs, preneurs à bail), qui doit se forger un avis sur cette évolution du coût énergétique.**

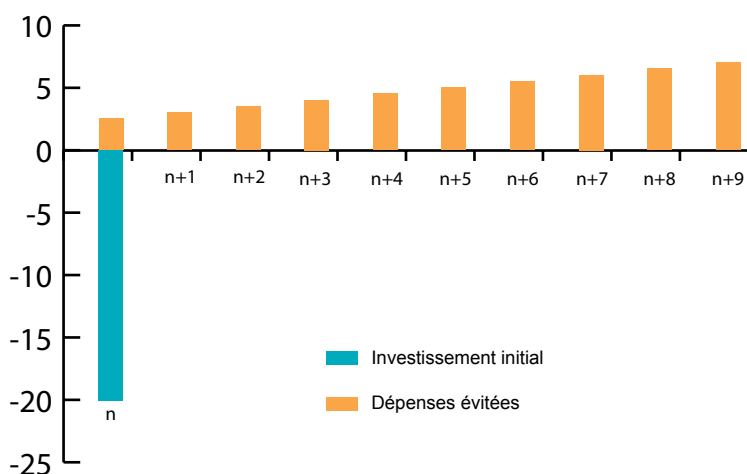


Figure 11 : Coûts et bénéfices globaux
(Source : OID, 2020)

Plus la tendance des prix de l'électricité sera haussière, et plus il sera économiquement intéressant pour les acteurs d'intégrer des installations d'autoconsommation électrique sur les bâtiments et les sites. Ce sont ces dépenses évitées (non connues au moment de l'investissement initial) qui sont à prendre en compte dans l'estimation de la rentabilité du projet.

LE TIERS-INVESTISSEMENT : UNE SOLUTION CLEF-EN-MAIN

Alors que la définition stricte de l'autoconsommation individuelle comme collective prévoit que le producteur et le consommateur de l'électricité produite soient la même personne morale, l'autorisation du modèle du tiers-investissement a été confirmée par les derniers textes réglementaires. La présence d'un tiers-investisseur permet donc toujours à l'autoconsommation de continuer à bénéficier d'avantage fiscaux sur l'électricité qu'il consomme.

Ce modèle consiste à faire entrer un tiers-investisseur dans le tour de table afin de prendre le rôle du producteur d'électricité dans le montage. Ce tiers-investisseur peut prendre à sa charge l'étude et la faisabilité de l'opération - jusqu'à 100% de l'investissement - et en assure la gestion pour le compte de son client.

Il l'accompagne dans l'ensemble des démarches administratives requises, ce qui permet à l'entreprise autoconsommatrice de rester concentrée sur son propre cœur de métier, en déléguant l'ensemble du projet à des experts.

De surcroît, les **capacités financières pour monter des projets sont également améliorées, puisque les entreprises ne sont plus obligées de fournir la totalité des fonds propres nécessaires à l'opération.**

A titre d'exemple, les fournisseurs d'énergie peuvent avoir des fonds internes dédiés au tiers-investissement : ce sont ces équipes, qui combinent les compétences financières et administratives et la connaissance précise du fonctionnement technique de l'énergie qui proposent ce genre de services.

QUELLE FORMALISATION JURIDIQUE PRIVILÉGIER ?

La contractualisation d'un bail concernant des installations photovoltaïques peut prendre plusieurs formes juridiques. Parmi les différents baux possibles, les plus courants sont le bail emphytéotique (notamment dans le cas où une division en volumes du bien et des installations est privilégiée) ou le bail commercial.

Si ces dispositifs s'insèrent aisément dans le cas de bâtiments ou de sites loués à des locataires, ils **ne permettent pas en revanche de formaliser la présence de ces installations notamment dans le cas des propriétaires occupants.**

Bail commercial et bail emphytéotique

BAIL COMMERCIAL :

Même si l'exploitation d'une installation photovoltaïque sur un bâtiment ou sur des ombrières ne correspond pas stricto sensu à l'exploitation d'un fonds de commerce, il est possible d'opter pour ce format de bail. Cette contractualisation peut être soit intégrée dès l'origine au bail en cours de négociation, soit être ajoutée ultérieurement à un bail existant sous forme d'avenant.

L'intérêt du bail commercial consiste en sa durée de 9 ans - ce type de bail doit être inférieur à 12 ans pour ne pas être soumis à la taxe de publicité foncière - et la possibilité d'un renouvellement automatique à l'échéance dudit bail, si le preneur n'a pas donné résiliation.

Enfin, pour l'immobilier tertiaire, un grand nombre de baux consistent en des baux commerciaux : opter pour ce régime permet donc aux installations photovoltaïques de venir facilement s'insérer dans les dispositifs juridiques existants.

BAIL EMPHYTÉOTIQUE :

Le bail emphytéotique peut être privilégié par les parties prenantes, notamment dans le cadre d'une division en volume afin de distinguer les installations photovoltaïques du reste des constructions. Ce contrat, d'une durée comprise entre 18 et 99 ans, confère un droit réel immobilier au preneur. La mise en place d'une division en volume et d'un bail emphytéotique vient complexifier le montage juridique d'une opération d'autoconsommation photovoltaïque. Toutefois cette complexité juridique accrue reste acceptable pour la plupart des acteurs du marché et ne vient donc pas significativement altérer la liquidité du bien, que ce soit à la location ou à la vente.

La matérialisation d'un volume dédié pour les installations et la mise en place d'un tel bail permettent la valorisation des installations via un loyer dédié - en général modéré.

Le bail se termine à la date prévue. Attention cependant, si une clause de résiliation anticipée est actionnée avant la période minimale de 18 ans, il reste un risque de requalification du contrat en bail de droit commun.

Comment les experts valorisent-ils les biens immobiliers ?

Les experts immobiliers, en charge d'évaluer la valeur des actifs pour les groupes immobiliers, disposent de méthodes de calculs variées en fonction des différents cas de figure. Toutefois, deux types de méthodes se démarquent :

LA MÉTHODE PAR CAPITALISATION : de façon très schématique, cette méthode consiste à trouver des biens comparables à l'actif considéré. En fonction de ces critères de comparaison, un taux de rendement (ou yield) applicable au bâtiment peut alors être établi, afin d'être appliqué au loyer. La formule de calcul simplifiée est la suivante :

$$\frac{\text{Loyer net}}{\text{Taux de rendement}}$$

Plus les taux de rendement d'une typologie ou d'une localisation sont faibles, plus la valeur des actifs sera élevée.

LA MÉTHODE PAR ACTUALISATION DES FLUX (DISCOUNTED CASH FLOW) : cette méthode consiste à évaluer tous les flux entrants (loyers) et sortants (travaux, charges) d'un actif, sur une dizaine d'années. Ces flux sont ensuite actualisés à taux d'actualisation donné pour pouvoir estimer la valeur actuelle du bien. La formule de calcul simplifiée est la suivante :

$$\frac{\text{Cash Flow}_1}{(1 + \text{tx actualisation})} + \frac{\text{Cash Flow}_2}{(1 + \text{tx actualisation})^2} + \dots + \frac{\text{Cash Flow}_{10}}{(1 + \text{tx actualisation})^{10}}$$

Dans ce scénario, plus le taux d'actualisation est élevé, plus la valeur est faible. Par ailleurs, ce type de calcul rend mécaniquement toute dépense plus intéressante à retarder dans le temps (puisque plus elle intervient tardivement, plus elle sera réduite du fait de l'actualisation).

Dès lors se dessinent pour les installations d'autoconsommation photovoltaïque des difficultés à être intégrées à la valorisation des actifs : d'une part, ces dispositifs sont en nombre réduit, et les experts ne disposent donc pas de tables de comparables suffisantes, et d'autre part, elles consistent pour l'essentiel à éviter des dépenses, ce qui n'est pas évalué par les experts et donc pas pris en compte dans les cash flows. **De ce fait, ces installations ne sont à l'heure actuelle pas valorisées, quelle que soit la méthode de valorisation utilisée.**

La solution du sur-loyer

Des observations précédentes découlent que la façon la plus simple de pouvoir mettre une valeur en face des dispositifs d'autoconsommation photovoltaïque est de leur affecter un sur-loyer parfaitement identifié. En effet, pour qu'un tel loyer soit pris en compte, il doit être distingué et alloué à ces installations, et non intégré lors d'une négociation plus globale au loyer des bâtiments ou du site.

Le secteur a tout intérêt à voir se multiplier des sur-loyers pour ce type d'installations, car cela permettrait de disposer d'ici quelques années d'un **niveau de loyer de marché pour ce type d'installation** (qui pourrait donc s'assimiler à une prime locative). De plus, **un loyer affecté sera automatiquement pris en compte dans les flux futurs estimés du bien, et à ce titre aura un impact direct sur la valorisation de ce bien.**

UNE VISION GAGNANT - GAGNANT

En l'absence de prix de marché, comment fixer un tel loyer ? Une solution peut être de calculer les économies générées par les installations en anticipant l'évolution des prix de fourniture d'électricité, et de fixer le loyer en fonction. De même, pour initier une dynamique avec les preneurs à bail, certains bailleurs préfèrent fixer un loyer légèrement inférieur aux économies d'électricité anticipées, afin que les preneurs à bail trouvent leur intérêt à entrer dans ces dispositifs.

L'AUTOCONSOMMATION : UNE ASSURANCE CONTRE LA HAUSSE DES PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ ?

La vision classique d'un temps de retour sur investissement n'est en général pas favorable aux installations d'autoconsommation électrique. Ce temps est en général extrêmement long (autour de 20 ans), et donc se démarque notamment des durées usuelles des baux (inférieures à 12 ans). Ce temps de retour est également rallongé car les acteurs hésitent à vendre leur surplus de production du fait de la complexité administrative.

Enfin, ce taux prospectif n'est pas évident à anticiper puisqu'il dépend directement d'un paramètre extérieur et variable : le coût de l'électricité. Dans le cas où un loyer complémentaire ne parvient pas à être négocié, mieux vaut peut-être considérer les installations d'autoconsommation, non comme un investissement encore improductif (lorsque l'on prend en compte uniquement les économies d'achat en électricité), mais plutôt comme un produit d'assurance permettant de sécuriser une partie des dépenses futures.

Ainsi **le coût d'installation pourrait être perçu comme une prime d'assurance, ou une prime d'achat d'instrument de couverture (hedge) sur les marchés financiers.**

CONCLUSION

10 RECOMMANDATIONS POUR UN PROJET D'AUTOCONSOMMATION RÉUSSI

1 Conduire un appel d'offres afin d'identifier le projet le plus adapté à ses besoins.

L'installation d'une centrale photovoltaïque reste un projet de construction, il faut donc conserver ce réflexe.

2 Choisir un Bureau d'Etude Techniques spécialiste de la question.

Un bon accompagnement technique est l'une des clefs d'un projet réussi, grâce à un juste dimensionnement notamment.

3 Prévoir un contrôle réglementaire et fonctionnel annuel.

Les installations sont d'ordre électrique, et la vigilance est de mise pour assurer leur sécurité.

4 Intégrer au bilan financier l'ensemble des coûts identifiés

(BET, contrôles réguliers etc.) afin d'éviter les mauvaises surprises.

5 Saisir les opportunités d'un dialogue bailleur – preneur à bail.

En Comité Vert lors de la négociation d'une annexe environnementale, ou lors des échanges pour décider d'un plan d'action de diminution de consommation énergétique.

6 Impliquer le locataire.

Lorsque c'est possible, et en fonction de la situation et de l'engagement du locataire, une négociation peut également porter sur son implication financière dans le projet. Cette logique fonctionne pour des actifs de bureaux notamment : cela permet à des locataires de pouvoir communiquer sur des actions environnementales.

7 Privilégier un sur-loyer distinct pour les installations d'autoconsommation électrique chaque fois que c'est possible.

De cette manière, le flux correspondant peut être valorisé dans les rapports d'expertise.

8 Formaliser la mise à disposition des installations via un bail emphytéotique, ou un avenant au bail commercial. Ces types de baux permettent une contractualisation adaptée à ces opérations.

9 Etudier la possibilité d'un tiers-investissement en invitant des acteurs aguerris à la pratique au tour de table.

Cela permet de réduire la complexité administrative des projets tout en diminuant l'investissement financier initial.

10 S'impliquer dans le dialogue avec les pouvoirs publics afin de permettre un cadre législatif et réglementaire adapté aux projets, en particulier à leur juste dimensionnement.

RESSOURCES UTILES

- **BCTG Avocats (2020)**, Vers la reconnaissance du tiers investisseur dans les opérations d'autoconsommation, https://www.bctg-avocats.com/sites/default/files/Article%202%20flash%20d%27actu%20VF_0.pdf
- **Collectif Energie Renouvelables pour Tous (2019)**, Pour un développement global de l'autoconsommation collective, <https://www.huglo-lepage.com/wp-content/uploads/2019/12/Note-du-Collectif-Energies-renouvelables-pour-tous-Autoconsommation-collective-en-France.pdf>
- **Commission de Régulation de l'Energie (2018)**, Le monde énergétique de demain : Etude sur les perspectives stratégiques de l'énergie, <https://www.cre.fr/Documents/Presse/Communiqués-de-presse/Le-monde-energetique-de-demain-Etude-sur-les-perspectives-strategiques-de-l-energie>
- **Commission de Régulation de l'Energie (2020)**, <https://www.cre.fr/>
- **Connaissance des Energies (2020)**, Energie Solaire, <https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-solaire-exploitation>
- **IRENA (2015)**, Renewables and Electricity Storage, <https://www.irena.org/publications/2015/Jun/Renewables-and-Electricity-Storage>
- **Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (2014)**, Rapport sur l'autoconsommation et l'autoproduction de l'électricité renouvelable, <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Rapport%20autoconsommation%20-%20DGEC.pdf>
- **Ministère de la transition écologique et solidaire (2020)**, Programmation Pluriannuelle de l'Energie, <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf>
- **Observatoire de l'industrie électrique (2019)**, Autoconsommation : Développement et enjeux, <https://observatoire-electricite.fr/fiches-pedagogiques/article/autoconsommation-developpement-et-enjeux-521>
- **Office Franco-Allemand de la Transition Energétique (2019)**, Le cadre juridique des installations photovoltaïques sur bâti en France, <https://energie-fr-de.eu/fr/energie-solaire/actualites/lecteur/note-de-synthese-externe-sur-le-cadre-juridique-des-installations-photovoltaïques-sur-bati-en-france.html>
- **Photovoltaïque.info (2020)**, <https://www.photovoltaïque.info/fr/>
- **Sénat (2012)**, Rapport n° 667 Electricité : assumer les coûts et préparer la transition énergétique, http://www.senat.fr/rap/r11-667-1/r11-667-1_mono.html#toc78
- **Solutions énergies renouvelables (SERN) (2015)**, Quel prix pour l'électricité en 2030 !, <https://www.senr.fr/non-classe/quel-prix-pour-lelectricite-en-2030/>
- **Union Française de l'Electricité (2012)**, Electricité 2030 : quels choix pour la France ?, <https://ufe-electricite.fr/publications/etudes/article/electricite-2030-quels-choix-pour-la-france>

REMERCIEMENTS

La rédaction de ce Baromètre a été pilotée par **Sabine Brunel**, *Responsable de programme Bâtiment décarboné* - OID, secondée par **Delphine Mourot**, *Chargée de projet* - OID. Ces travaux ont été menés sous la direction de **Loïs Moulas**, *Directeur Général* - OID.

L'OID remercie l'ensemble des membres ayant contribué à cette étude, et plus particulièrement **Christian Gérard** - EDF R&D, **Cédric Nicard** – Horizon AM, **Corinne Caillon** – Immo Mousquetaires, **Anthony Guilbert-Cholet** et **Mathieu Bahuaud** – Poste Immo pour leurs relectures.

A propos de l'OID

L'Observatoire de l'Immobilier Durable – OID – est l'espace d'échange indépendant du secteur immobilier sur le développement durable et l'innovation. Penser l'immobilier responsable est la raison d'être de l'OID qui rassemble une cinquantaine de membres et partenaires parmi lesquels les leaders de l'immobilier tertiaire en France sur toute sa chaîne de valeur.

Acteur indépendant, des intérêts privés et publics, l'OID est une association qui participe activement à la montée en puissance des thématiques ESG en France et à l'international, par un programme d'actions sur le terrain et auprès des pouvoirs publics.

Membres



Partenaires



Observatoire de l'Immobilier Durable

12 rue Vivienne
75002 Paris
Tél : +33 (0)7 69 78 01 10
contact@o-immobilierdurable.fr
www.o-immobilierdurable.fr